Informe Científico

Valena®

|INSTENSYL® (Silab/França)|

Qualidade!
ISO9001:2000
Sistema da Qualidade Certificado pela DQS nº 068467 QM

INSTENSYL® (Silab/França)|

Novo tensor de quarta geração – lifting imediato

INCI Name: *Hydrolyzed Manihot esculenta tuber Extract*

O envelhecimento é um processo sistêmico global a que todo ser vivo está sujeito com o avançar da idade, tendo, como conseqüência, várias alterações que podem ser perceptíveis ou silenciosas. Entre elas, observam-se modificações que comprometem desde o bom funcionamento do organismo, mudando o biorritmo de todos os sistemas orgânicos, até a aparência externa, uma vez que a pele sofre alterações visíveis.
A pele, além de atuar como barreira protetora do organismo contra as agressões do meio-externo, também possui importante papel na autoestima, nas relações sociais e na qualidade de vida do ser humano. Com uma aparência jovial, saudável e bonita, nos sentimos mais confiantes e seguros para enfrentar a vida cotidiana e sermos mais bem aceitos por toda a sociedade. Dessa forma, nas últimas décadas, o envelhecimento cutâneo tem adquirido grande destaque na Cosmetologia.

Definição

INSTENSYL® é um biopolímero obtido do açúcar da mandioca (*Manihot esculenta*) através da tecnologia de *cross-linking* e apresenta peso molecular de aproximadamente 74.000Da.
Esse processo permite a obtenção de um polímero estável, articulável que adere na superfície cutânea para rapidamente se espalhar sobre o microrrelevo da pele, promovendo um efeito tensor e suavizador imediato. A tecnologia de cross-linking empregada na obtenção da INSTENSYL® se baseia em três fatores determinantes para as suas propriedades mecânicas e funcionais. São eles:

- **Tamanho e estrutura dos monômeros**: a seleção e o controle enzimático da hidrólise do açúcar são fundamentais para a efetividade do efeito tensor.
- **Agente do cross-linking**: permitem ligações flexíveis entre as diferentes redes de glicose formadas, gerando uma conformação 3D extensível.
- **Proporção do cross-linking**: determina a resistência e coesão do biopolímero obtido.

Dessa forma, a combinação das propriedades intrínsecas dos açúcares presentes na mandioca e a tecnologia empregada resultam num biopolímero tridimensional resistente e coeso, como também flexível e extensível (viscoelástico).

Mecanismo de Ação

Para criar um contínuo efeito *lifting* na superfície da pele, o INSTENSYL® deve aderir e se espalhar de modo a ajustar-se perfeitamente ao microrrelevo da pele.

As capacidades adesivas do INSTENSYL® são devido às numerosas funções hidroxilas nas cadeias de açúcar, as quais estabelecem várias ligações de hidrogênio com os lipídios do estrato córneo intercelular, e também especialmente as cerâmidas, com suas funções de amidas e grupos de hidroxilas.

Além de ter um número elevado de ligações flexíveis e propriedades de extensibilidade considerável, esta rede tridimensional é pré-organizada, dando ao INSTENSYL® uma elevada capacidade de propagação e a característica particular de rapidamente formar uma película tensora na superfície da pele.

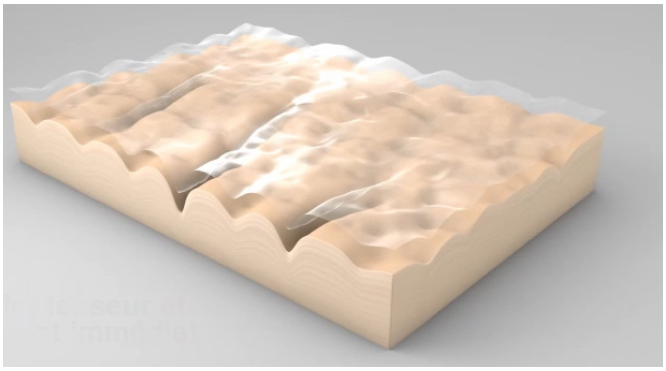

Figura 1. Representação do filme formado pelo INSTENSYL®

Avaliação da eficácia

In Vivo

1. EFEITO TENSOR DE INSTENSYL®:

Aplicação de gel *vs.* placebo na região periocular contendo INSTENSYL® a 1,0%, 2,0% e 4,0% em 74 voluntários treinados (33 +/- 5 anos). Após 10 minutos de aplicação, houve resultados significativos em todas as concentrações de uso, sendo perceptível em 69%, 80% e 90% do painel de acordo com a dose, em comparação ao placebo, respectivamente.

Método: Painel treinado – avaliação sensorial

Painel: 38 voluntários homens e mulheres saudáveis, divididos em grupo INSTENSYL® com 20 voluntários, idade média 34 ± 5 anos e outro grupo Placebo: 18 voluntários, idade média 33 ± 6 anos.

RESULTADOS (Figura 1):

- 69% dos voluntários sentiram efeito tensor com INSTENSYL® a 1% maior que com o placebo
- 80% dos voluntários sentiram efeito tensor com INSTENSYL® a 2% maior que com o placebo
- 90% dos voluntários sentiram efeito tensor com INSTENSYL® a 4% maior que com o placebo após apenas 10 minutos da aplicação

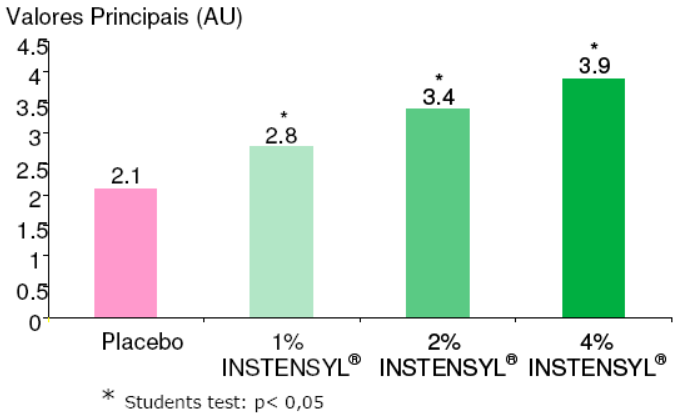

Gráfico 1. Visualização do efeito tensor de INSTENSYL®.

*: Resultados significativos de acordo com o Student's test (P<0.05)

Método: Cutometria

INSTENSYL® a 4% em gel creme *vs.* Placebo, aplicação única no antebraço. O método realizado em um painel com 71 voluntárias saudáveis, divididas em quatro grupos:

1. Grupo t30 min: 18 voluntárias, idade média 33 ± 6 anos
2. Grupo t1h: 18 voluntárias, idade média 32 ± 5 anos
3. Grupo t2h: 18 voluntárias, idade média 34 ± 5 anos
4. Grupo t4h: 17 voluntárias, idade média 35 ± 5 anos

O resultado encontrado mostra que o efeito tensor do INSTENSYL® tem efeito significante 30 minutos após a aplicação. O efeito é máximo 2 horas após a aplicação e se mantém significativo após 4 horas (Gráfico 2).

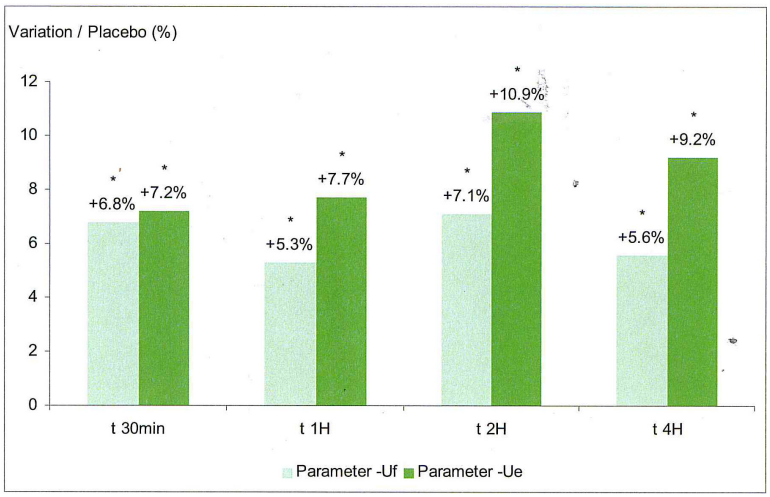

Gráfico 2. *: Resultados significativos em diferentes tempos, de acordo com o uso de 4% INSTENSYL® (P<0.05)

Parameter Uf=firmeza da pele, maior tensão; Parameter Ue= menor extensibilidade.

Avaliação da influência da idade no efeito anti-rugas (Método: *Fringe Projection*)

INSTENSYL® a 4% em gel creme *vs.* Placebo. Painel com 56 voluntárias mulheres saudáveis, divididas em dois grupos de acordo com as idades:

- Grupo I: 21 voluntárias (42 ± 6 anos) e Placebo com 17 voluntárias (41 ± 5 anos).
- Grupo II: 17 voluntárias, 62 ± 2 anos.

Foi realizada uma aplicação única na região periocular e medida após 1 hora da aplicação. Os resultando encontrados com o uso de INSTENSYL® 4% melhorou significativamente os parâmetros característicos das rugas independentemente da idade das voluntárias (Gráfico 3).

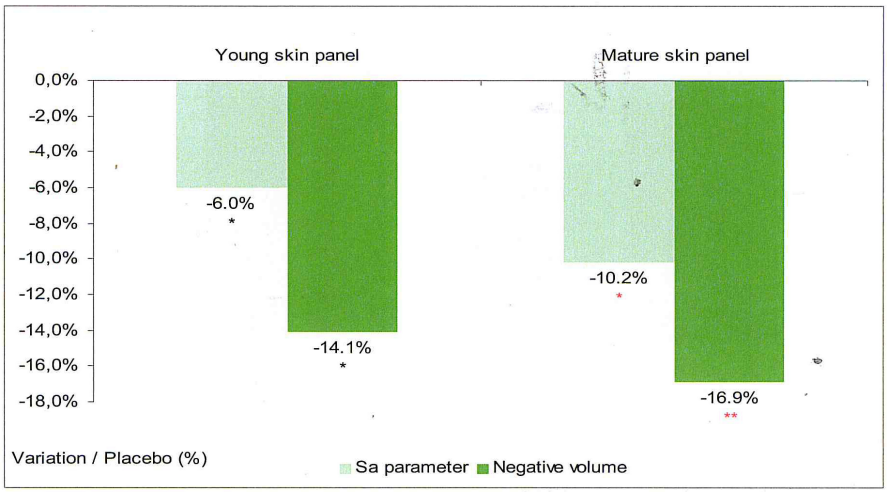

Gráfico 3. Efeito anti-rugas após 1 hora do uso de INSTENSYL® 4% com variação da idade.

*: Resultados significativos de acordo com o Student's t test (P<0.05)

**: Resultados significativos de acordo com o Student's t test (P<0.10)

*: Resultados significativos de acordo com Wilcoxon's signed rank test (P<0.05)

Sa parameter= amplitude ruga; Negative volume= profundidade ruga; Young skin panel= painel jovem; Mature skin panel= painel sênior.

Avaliação da influência da área tratada no efeito tensor (Método: Cutometria)

INSTENSYL® a 4% em gel creme *vs.* Placebo. Painel com 40 voluntárias mulheres saudáveis, divididas em 2 grupos, onde foi feito uma única aplicação no antebraço e rosto e a medida realizada após 1 hora da aplicação.

- Antebraço: 18 voluntárias, idade média 32 ± 5 anos
- Rosto: 22 voluntárias, idade média 32 ± 6 anos

O resultado encontrado demonstrou que o INSTENSYL® aumenta significativamente os parâmetros característicos da tensão cutânea independentemente da área de aplicação do produto. Dessa forma, INSTENSYL® pode ser empregado em formulações faciais e corporais (Gráfico 4).

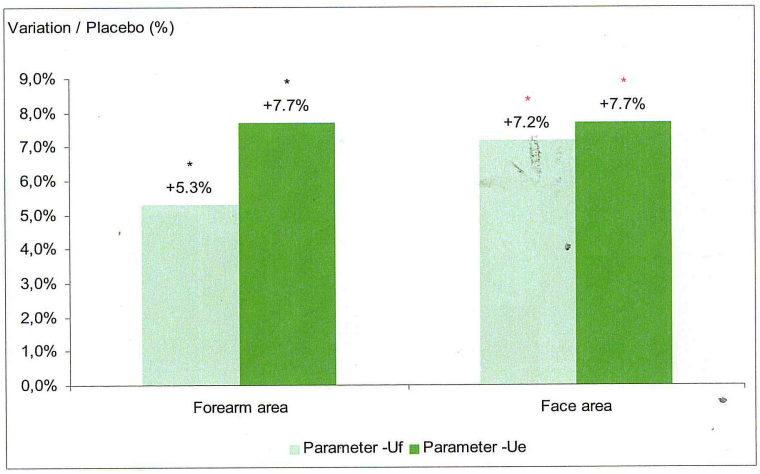

Gráfico 4. Efeito tensor após 1 hora do uso de INSTENSYL® 4% com variação da zona tratada.

*: *Resultados significativos de acordo com o Student's t test (P<0.05)*

*: *Resultados significativos de acordo com Wilcoxon's signed rank test (P<0.05)*

Parameter Uf=firmeza da pele, maior tensão; Parameter Ue= menor extensibilidade; Forearm area= antebraço; Face area= rosto.

EFEITO ANTIRRUGAS IMEDIATO DE INSTENSYL® EM PELES JOVENS E MADURAS:

Estudo conduzido em dois painéis, sendo o primeiro de 18 voluntários jovens (41+/- 5 anos) e outro com 17 voluntários sênior (62 +/- 2anos). Um gel-creme a 4% de INSTENSYL® foi aplicado na região periocular e após 1 hora foi verificada a eficácia antirrugas por fringe projection (Figura 1).

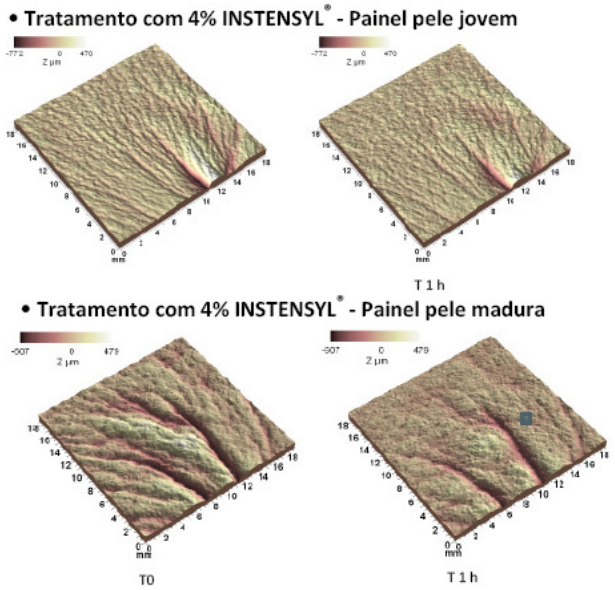

Figura 2. Avaliação do efeito antirrugas imediato de INSTENSYL® em painel jovem e maduro.

Indicações e aplicações

INSTENSYL® é indicado para atenuar as rugas pois suaviza o relevo cutâneo. O efeito tensor pode ser reparado a partir de 5 minutos, sendo significativo após 10 minutos da aplicação. O efeito é máximo após 2 horas da aplicação e se mantém significativo após 4 horas.
Ativo muito versátil, que pode ser aplicado em diversos tipos de pele e em várias regiões como face, corpo e ao redor dos olhos.

Concentração de uso e recomendações farmacotécnicas

A concentração de uso de INSTENSYL® é de 1,0 a 7,0% em gel, gel - creme, creme e loção. INSTENSYL® suporta temperaturas de 80°C por até 2 horas e o pH de estabilidade é entre 2 a 9. É solúvel em água e em 20/80 etanol/água (v/v). Conservante: Fenoxietanol 0,50%. Estabilizante: Etilhexilglicerina 0,20%.

Propriedades

Aspecto: líquido límpido;
Coloração: amarelo;
pH: 3,0 – 4,0.

Sugestões de formulação

Primer facial - pré-maquiagem

Tratamento de poros, efeito matte e atenuação de rugas

FASE A

Nikkomulese WO	4,00%
SF 1204	15,00%
Velvesil® DM	3,00%
Vitamina E oleosa	0,50%

FASE B

Água deionizada	q.s.p 100,0%
Glicerina	3,00%
EDTA Dissódico	0,10%
Cloreto de sódio	0,90%
Instensyl®	7,00%
p-Refinyl®	3,00%
Cosmoguard®	0,05%

FASE C

Silica Shells	1,00%
Água deionizada	7,00%

FASE D

Perfection Spheres	10,00%

FASE E

Trietanolamina	q.s pH 6,0-6,5

FASE F

Fragrância	0,20%

Procedimento: Preparar a fase (A) dispersando o Nikkomulese WO nos demais ingredientes da fase por 20 minutos. Preparar a fase (B) homogeneizando os ingredientes. Ajustar pH da fase (B) com a fase (E). Verter a fase (B) sobre a fase (A) vagarosamente sob agitação constante de 1500 rpm. Adicionar as demais fases uma a uma vagarosamente homogeneizando bem a cada adição.

Gel creme *oil free lifting* rejuvenescedor

Efeito tensor imediato e longevidade celular

INSTENSYL®		7,0%
Longevicell®		4,0%
Net FS®		3,0%
Gel Carbomer 980	qsp	30g

Creme tensor *light feeling* tratamento facial

Proteção das células-tronco, redução dos poros dilatados e lifting imediato

INSTENSYL®		7,0%
Stem-C-Guard®		3,0%
p-Refinyl®		3,0%
Creme Nikkomulese LH	qsp	30g

As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares com produtos finais.

Referências bibliográficas

Literatura do fabricante – SILAB (França).

SCOTTI, L.; VELASCO, M. V. R. Envelhecimento Cutâneo à Luz da Cosmetologia, Editora Tecnopress, 2003.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização 20/12.13/CS & BC